

1과목 : 해양학개론

1. 다음 중 조력발전의 최적지는?

- ① 가로림만 ② 광양만
③ 마산만 ④ 영일만

2. 대양의 표층수 대순환은 주로 무엇에 의한 것인가?

- ① 열염(熱鹽)순환 ② 풍성(風成) 순환
③ 열 순환 ④ 염 순환

3. 사행경로(사류, meandering currents)에서 작용하고 있는 힘은?

- ① 관성력, 코리올리힘
② 관성력, 코리올리힘, 바람의 응력
③ 관성력, 코리올리힘, 원심력
④ 코리올리힘, 바람의 응력, 원심력

4. 미나타병과 이타이 이타이병의 원인이 되는 해양오염물질은 각각 무엇인가?

- ① 납, 구리 ② 수은, 카드뮴
③ 구리, 수은 ④ 납, 카드뮴

5. 다음 중 일반적으로 지각열류량이 가장 작은 곳은?

- ① 해구 ② 해산
③ 해양분지 ④ 대양저산맥

6. 코리올리힘의 벡터 표시를 나타내는 식은? (단, $\vec{\Omega}$: 지구의 각 운동벡터, $\vec{V}$: 유체의 속도, m : 유체의 질량)

- ① $-m(\vec{V} \times \vec{\Omega})$ ② $-\frac{m}{2}(\vec{V} \times \vec{\Omega})$
③ $-2m(\vec{V} \times \vec{\Omega})$ ④ $-\frac{m}{4}(\vec{V} \times \vec{\Omega})$

7. 다음 중 열대저기압과 발생지역의 연결이 틀린 것은?

- ① 태풍(Typhoon) - 북태평양
② 허리케인(Hurricane) - 북대서양
③ 사이클론(Cyclone) - 북인도양
④ 윌리윌리(Willy-Willies) - 지중해

8. 석유가 매장되어 있을 수 있는 기본적인 지층구조 및 퇴적층이 아닌 것은?

- ① 심해저 점토층 ② 석회암
③ 사암 ④ 솔트 돔(Salt dome)

9. 심해퇴적물 중 제오라이트(zeolite)의 기원은?

- ① 생물 ② 우주
③ 화산 ④ 풍성

10. 생물기원 퇴적물 중 해수에서 직접 침전한 것이 아니라 석회적 퇴적물이 퇴적한 후 속성작용을 받는 동안 Ca이 석회질 퇴적물 혹은 공극수 내에 풍부한 Mg으로 치환되어 생성된 것은?

- ① Aragonite ② Barite

③ Calcite

④ Dolomite

11. 망간단괴에 가장 많이 함유되어 있는 원소는?

- ① 철 ② 니켈
③ 구리 ④ 코발트

12. 해양의 표면염분 분포에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 증발 - 강수량의 차 ② 바람분포
③ 수온분포 ④ 심층해류

13. 다음 중 망간단괴가 가장 풍부하게 발견되는 곳은?

- ① 북대서양 적도 부근 ② 남태평양 적도 부근
③ 북태평양 적도 부근 ④ 남극해 주변

14. 다음 중 하구(estuary)에서 조석의 특징은?

- ① 낙조류가 일어나는 시간이 짧다.
② 소조 때 강한 낙조류가 생긴다.
③ 만조에서 간조까지의 시간차가 짧다.
④ 간조에서 만조까지의 시간차가 짧다.

15. 심층류의 주원인은?

- ① 해수의 밀도차 ② 바람
③ 조석력 ④ 심해파

16. 북반구에서 편향력의 방향이 서 → 동 이라면 지형류의 방향은?

- ① 동 → 서 ② 남 → 북
③ 북 → 남 ④ 서 → 동

17. 해수 중 화학원소의 평균 체류시간(mean residence time)의 계산식으로 옳은 것은?

- ① 제거량/유입량
② 용존농도/총량
③ 제거속도/유입속도
④ 해수중의 총량/유입속도 또는 제거속도

18. 다음 중 우리나라 남해안에 가장 영향을 미치는 해류는?

- ① 북태평양해류
② 오야시오(Oyashio)
③ 중국연안수
④ 쓰시마 난류수(Tsushima current)

19. 천해파의 경우 위상속도(C)와 군속도(group velocity : C_g)사이의 관계는?

- ① $C = \frac{1}{2}C_g$ ② $C = C_g$
③ $C = \sqrt{C_g}$ ④ $C = C_g^2$

20. 대양저 산맥에서 일어나는 화산활동을 연구하려고 할 때 다음 중 가장 적합한 지역은?

- ① 하와이 ② 아이슬란드
③ 일본 후지산 ④ 미국 세인트헬렌 화산

2과목 : 지질해양학

21. 심해저의 세립 퇴적물의 기원(origin)을 고려할 때 ooze는?

- ① 바람에 의하여 운반, 퇴적된 물질을 말한다.
- ② 빙하에 의하여 운반, 퇴적된 물질을 말한다.
- ③ 우주(cosmic origin)기원 퇴적물을 말한다.
- ④ 주로 생물의 유해로 구성된 퇴적물을 말한다.

22. 리아스식 해안이란?

- ① 직선 형태의 해안 ② 절벽으로 된 해안
- ③ 굴곡이 심한 해안 ④ 넓은 평야를 가진 해안

23. 해빈퇴적물 분포의 특징이 아닌 것은?

- ① 해빈사의 광물 중 대부분은 장석이다.
- ② 중광물의 함량이 현저히 많다.
- ③ 해빈사는 연안에 이어져 분포한다.
- ④ 주로 모래로 해빈을 구성하고 있다.

24. 순차층서학의 기본단위는?

- ① facies ② sequence
- ③ parasequence ④ highstand

25. 대륙붕 해저에 형성되어 있는 인회토는 여러 광물로 구성되어 있는데, 이중 가장 많은 함유량을 갖고 있는 4가지 성분은?

- ① SiO_2 , Fe_2O_3 , K_2O_3 , F
- ② SiO_2 , CaO, P_2O_5 , F
- ③ SiO_2 , Fe_2O_3 , CaO, Al_2O_3
- ④ SiO_2 , K_2O , CaO, Al_2O_3

26. 다음 중 동일 기간에서 해양퇴적물이 가장 두껍게 쌓이는 지역은?

- ① 해저산 ② 심해저평원
- ③ 중앙해령 ④ 대륙주변부

27. 터비다이트(turbidite)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 저탁류에 의해서 퇴적된 퇴적층을 말한다.
- ② 대륙대 퇴적물의 반 이상을 차지한다.
- ③ 지진 또는 빙하와는 무관하다.
- ④ 뚜렷한 점이층리를 이룬다.

28. 다음 중 해수면 변화의 증거로 적합하지 않은 것은?

- ① 해안단구
- ② 올라이트(Oolite)가 대륙붕 깊은 곳에서 발견됨
- ③ 탄성파 탐사결과 수평층리를 보이는 퇴적층 하부에 모래 파의 특징을 갖는 반사면이 나타남
- ④ 대륙대에서 육원퇴적물의 발견

29. Panthalassa라는 대양은 현재 지구 대양의 어떤 곳에 해당되는가?

- ① 북해 ② 대서양
- ③ 인도양 ④ 태평양

30. 삼각주에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 삼각주는 육상환경과 해상환경의 점이적 퇴적환경이다.

② 강이 바다와 접하면 강의 유속이 감소됨으로써 하천퇴적물이 막대하게 퇴적되어 삼각주가 만들어진다.

③ 삼각주 퇴적물은 상부층, 전면층, 하부층의 3부분으로 나누어지며, 상부층이 삼각주의 대부분을 차지한다.

④ 삼각주 퇴적물은 상, 중, 하 3부분에 따라 조직과 성분의 변화가 뚜렷하다.

31. 대륙지각(continental crust)의 일반적인 두께는?

- ① 11 km ② 35 km
- ③ 2885 km ④ 6371 km

32. 해저퇴적물의 특성과 기원의 연구에 이용되는 방법 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 해수의 염분도 측정 ② 입도 분석
- ③ 광물 분석 ④ 원마도 측정

33. 해양지각은 지구자기장의 변화를 기록하는 자기기록계와 같은 역할을 하는데 이것은 어떤 지질학적 현상에 기인하는가?

- ① 자화 ② 열점
- ③ 판의 섭입 ④ 판의 충돌

34. 석유 유전 생성 요건에 맞지 않는 것은?

- ① 지층퇴적 당시 기후가 온난하여 유기물 생산성이 높아야 한다.
- ② 높은 퇴적물과 함께 산화환경을 이루고 있어야 한다.
- ③ 퇴적 후 유기물 성분 중 탄소와 산소만 남도록 적당한 온도와 함께 높은 압력이 있어야 한다.
- ④ 생성된 탄화수소가 한 곳에 집중되도록 공극률이 높은 구조를 가진 지층이어야 한다.

35. 대륙붕의 퇴적환경에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 잔류퇴적물은 대륙붕에는 거의 없다.
- ② 평균 폭은 40해리이며 내대륙붕이 외대륙붕보다 경사가 급하다.
- ③ 대륙붕에는 사금, 모나자이트, 사철 등 표사광상이 부존한다.
- ④ 퇴적물의 분포가 불규칙하며 해안에서 멀어질수록 일반적으로 입자가 작아진다.

36. 태평양형 대륙주변부의 특징적 요소가 아닌 것은?

- ① 해구 ② 대륙붕
- ③ 대륙대 ④ 대륙사면

37. 이상적인 터비다이트 퇴적구조에서 최상부 층의 퇴적물은?

- ① mud ② fine sand
- ③ sand ④ gravel

38. 해구(trench)의 특징과 관계가 없는 것은?

- ① 낮은 열류량 ② 작은 중력이상 값
- ③ 심한 지진활동 ④ 깊은 수심

39. 천해성 퇴적물의 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 대양의 주변해저에 분포한다.
- ② 생물기원물질 양이 극히 적게 함유되어 있다.
- ③ 구성 물질이 심해성 퇴적물에 비해 세립질이라는 점이 특징이다.

④ 남극 대륙주변에는 빙하기원 퇴적물이 넓게 분포한다.

40. 산호초의 생태적 요구조건에 알맞은 최저온도 및 지리적 분포에 가장 적합한 것은?

- ① 약 0℃, 남·북위 20° 지역에 평행하게 대상 분포
- ② 약 20℃, 남·북위 20° 지역에 평행하게 대상 분포
- ③ 약 0℃, 남·북위 40° 지역에 평행하게 대상 분포
- ④ 약 20℃, 남·북위 40° 지역에 평행하게 대상 분포

3과목 : 광물학

41. 다음 중 층상구조를 갖는 규산염 광물은?

- ① 녹주석 ② 녹염석
- ③ 백운모 ④ 각섬석

42. 다음 중 망간단괴를 구성하는 주성분 원소로 맞는 것은?

- ① Mn, Fe, Ni, Cu ② Mn, Al, Ni, Co
- ③ Mn, Fe, Si, Al ④ Mn, Ni, Cu, Co

43. 다음의 중광물(Heavy mineral) 중 주석(Sn)의 원료광물에 해당하는 것은?

- ① 저어콘(zircon) ② 금홍석(rutile)
- ③ 진사(cinnabar) ④ 석석(cassiterite)

44. 석유생산에 있어서 1차 회수, 때로는 2차 회수 후에 지하에 남아있는 석유를 회수하기 위한 석유회수증진법(Enhanced Oil Recovery)에 사용되지 않는 것은?

- ① 질소 ② 이산화탄소
- ③ 증기 ④ 계면활성제

45. 토륨을 함유하고 있어 핵연료로 사용될 수 있는 인산염 광물은?

- ① 인회석 ② 석류석
- ③ 모나자이트 ④ 저어콘

46. 다음 중 쌍정(twin)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일 물질로 구성된 2개 이상의 결정이 서로 일정한 결정학적인 관계를 갖고 결합하여 있는 것을 말한다.
- ② 쌍정의 양쪽부분은 서로 선대칭의 관계 또는 어떤 방향을 축으로 하여 한쪽을 90도 회전한 것과 같은 관계를 갖는다.
- ③ 쌍정의 종류로는 접촉, 투입 및 반복쌍정 등이 있다.
- ④ 쌍정에 있어서 양쪽부분이 결합하여 있는 면을 접합면이라고 하는데 접합면은 보통 쌍정면과는 일치한다.

47. 퇴적물로부터 중광물(heavy mineral)을 분리할 때 일반적으로 사용되는 중액은?

- ① 에탄올 ② 벤젠
- ③ 브로모포름 ④ 테트라클로로에탄

48. 다음 중 자철석의 조흔색으로 맞는 것은?

- ① 적색 ② 흑색
- ③ 백색 ④ 녹색

49. 다음 중 탄산염 광물에 해당하는 것은?

- ① 망가나이트 ② 마그네사이트

③ 회중석

④ 방연석

50. 다음 중 티탄철석에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 화학식은 FeTiO₃로 산화광물이다.
- ② 적색을 띤다.
- ③ 등축정계에 속한다.
- ④ 비중은 7.2이다.

51. LNG(liquified natural gas)의 주성분은?

- ① 부탄 ② 프로판
- ③ 에탄 ④ 메탄

52. 결정은 성장하면서 일정한 모습을 가지게 되는데, 결정 또는 결정 집합체가 나타내는 일반적인 모양을 정벽(habit)이라 한다. 아래 그림은 망간광물에서 흔히 관찰되는 고사리모양의 정벽인데 어떤 종류의 정벽인가?



- ① 주상 ② 운모상
- ③ 포도상 ④ 수지상

53. 다음 중 주상의 벽개를 보이는 대표적인 광물은?

- ① 금홍석 ② 방해석
- ③ 방연석 ④ 형석

54. 망간단괴 성분의 기원으로서 옳지 않은 것은?

- ① 열수기원 ② 속성기원
- ③ 해양성기원 ④ 접촉교대기원

55. 중앙 해령 근의 해저 열수광화작용에 의해 유용한 광물이 농집된 광상형은?

- ① 다금속 유화광상 ② 정마그마광상
- ③ 접촉교대광상 ④ 기성광상

56. 해양 환경에서만 생성되는 화학적 기원은 광물은?

- ① 해록석 ② 조분석
- ③ 고령석 ④ 사금석

57. 광물의 색을 좌우하는 주요 요인이 아닌 것은?

- ① 화학조성 ② 결정구조
- ③ 불순물 ④ 점밀도

58. 다음 중 [SiO₄] 사면체층과 [Al(O, OH)₆] 팔면체층이 1:1로 결합한 점토광물은?

- ① 캐올리나이트 ② 녹니석
- ③ 일라이트 ④ 스�멕타이트

59. 다음 중 코발트-망간각(Co-rich manganese crust)의 주분포 해심은?

- ① 500 m 이하 ② 1000 ~ 2000 m
③ 2500 ~ 5000 m ④ 5000 m 이상

60. 메탄, 황화수소, 이산화탄소 등의 가스가 고압저온조건에서 물과 결합해 생기는 얼음과 비슷한 고체물질로서 해저 원유 수송 시 파이프라인을 막기도 하며 최근 동해에서 발견되어 미래에너지원으로도 평가받고 있는 것은 무엇인가?

- ① 가스 하이드레이트(gas hydrate)
② 콘덴세이트(condensate)
③ 케로진(kerogen)
④ 천연가스(natural gas)

4과목 : 탐사공학

61. 배나 항공기를 이용하여 중력탐사를 할 때 빠른 속도 때문에 발생하는 지구 자체의 원심 가속도 변화로 인한 중력의 변화를 보정하는 것은?

- ① 에트보스 보정 ② 계기 보정
③ 지형 보정 ④ 위도 보정

62. 다음 중 전기비저항 검층에 속하는 것은?

- ① 핵자기공명 검층 ② 중성자 검층
③ 공경 검층 ④ 노말 검층

63. 지자기의 단위 γ (gamma)를 SI 단위계로 표현한 것으로 맞는 것은? (단, T는 테슬라(tesla)이다.)

- ① $1\gamma = 1\text{ T}$ ② $1\gamma = 10^{-3}\text{ T}$
③ $1\gamma = 10^{-6}\text{ T}$ ④ $1\gamma = 10^{-9}\text{ T}$

64. 암석이나 퇴적물에서의 탄성파의 속도에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 불포화된 퇴적물은 포화된 퇴적물보다 속도가 느리다.
② 미고결 퇴적물은 고결 퇴적물보다 속도가 느리다.
③ 포화된 미고결 퇴적물들은 퇴적물의 종류에 따라 속도가 다르다.
④ 풍화된 암석은 풍화되지 않은 암석보다 속도가 느리다.

65. 굴절법 탐사방법이 개발된 초기에 유전 지역에서 심도가 얇은 암염도(salt dome)를 조사하는데 매우 유용하게 사용되었으며, 짧은 시간 내에 비교적 광범위한 지역을 손쉽게 조사할 수 있기 때문에 새로운 지역에 대한 예비 탐사에도 효과적으로 이용되는 탐사 방법은?

- ① 팬터밍(phantoming)
② 인라인(in-line) 탐사법
③ 측선발파법(profile shooting)
④ 선행발파법(fan-shooting)

66. 탄성파가 전파될 때 구형 파면은 새로운 2차 파면을 형성하면서 계속 전파해간다. 이런 현상과 관련된 원리 또는 법칙은 무엇인가?

- ① 페르마의 원리 ② 호이겐스의 원리
③ 스넬의 법칙 ④ 데카르트의 법칙

67. 탄성파 탐사에서 횡파의 전파속도(V_s)에 대한 관계식으로

맞는 것은? (단, G : 강성률, ρ : 밀도, E : 영률, ν : 포아송비, k : 체적탄성률)

- ① $\sqrt{\frac{G}{\rho}}$ ② $\sqrt{\frac{E}{\rho} \cdot \frac{1}{3(1+\nu)}}$
③ $\sqrt{\frac{k + (\frac{4G}{3})}{\rho}}$ ④ $\sqrt{\frac{E}{\rho}}$

68. 중력탐사자료에 대한 해석법으로 가장 적합한 것은?

- ① 2차 미분법 ② 포아송 관계식
③ 동일선법 ④ 로그-파워법

69. 일반적으로 해저면은 좋은 반사면이다. 해수와 해저면의 P파 속도는 1.5 km/s로 동일하지만 각각의 밀도가 1.0, 2.0 g/cm³으로 다른 경우 이 해저면의 반사계수는?

- ① 0.13 ② 0.33
③ 0.53 ④ 0.93

70. 시추 도중 시추동이 공벽에 점착되거나 심한 횡 또는 뒤를림으로 절단되는 사고가 발생할 때, 시추공 내에 남아 있는 절단된 시추동의 일부를 제거하는 작업을 무엇이라 하는가?

- ① 수압 파쇄(hydraulic fracturing)
② 천공(perforation)
③ 산처리(acidizing)
④ 피싱(fishing)

71. 다음 중 지자기의 일변화(diurnal variation)에 가장 영향을 끼치는 것은?

- ① 태양 ② 맨틀이나 외핵의 운동
③ 유도전자장 ④ 자기폭풍

72. 시료의 단면적이 A, 길이가 L인 물체가 자기 모멘트 M을 갖는다면 이 물체의 자화강도는?

- ① A/LM ② L/MA
③ M/LA ④ LA/M

73. 지오이드면보다 높은 산에서의 중력 측정치에 대하여 프리에어(Free-air) 및 부게(Bouguer) 보정은 어떻게 해야 하는가?

- ① 측정치에 프리에어 및 부게 보정값을 둘 다 더한다.
② 측정치에서 프리에어 및 부게 보정값을 둘 다 뺀다.
③ 측정치에 프리에어 보정값은 더하고 부게 보정값은 뺀다.
④ 측정치에서 프리에어 보정값은 빼고 부게 보정값은 더한다.

74. 다음 중 시추 이수의 기능이 아닌 것은?

- ① 공벽 보호 기능 ② 슬러지 제거 기능
③ 비트의 냉각 기능 ④ 시추관 하중 증가 기능

75. 해상 탄성파탐사에서 지오폰의 역할을 하는 수신기를 하이드로폰이라고 하는데 하이드로폰은 물속에서 어떤 물리량의 변화에 반응하는가?

- ① 압력 ② 변위

③ 속도

④ 진동

76. 탄성파탐사의 주시곡선도(time-distance graph)에서 시간절편(intercept time)이란 다음 중 무엇을 주시를 나타내는 직선을 원점거리까지 연장하였을 때 시간축과 만나는 시간인가?

① 직접파

② 굴절파

③ 반사파

④ 표면파

77. 다음 자연잔류자화 중 큐리온도 이하에서 암석 내에서의 화학작용으로 자성광물이 성장하거나 또는 재결정되어 잔류자기를 얻게 되는 현상은?

① 열잔류자화

② 퇴적잔류자화

③ 점성잔류자화

④ 화학잔류자화

78. 지형 또는 풍화대 변화가 심한 지역에서는 양질의 탄성파 자료를 얻을 수 없다. 양질의 탄성파 자료를 얻기 위해서 어떠한 자료처리를 해야 하는가?

① 동보정(Dynamic correction)

② 속도분석(Velocity analysis)

③ 정보정(Static correction)

④ 디콘볼루션(Deconvolution)

79. 탄성파의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 종(P)파는 파의 전파방향과 입자의 진동방향이 일치하는 실체파이다.

② 레일리(Rayleigh)파는 입자의 진동과 파동의 전파방향이 같은 방향으로 운동한다.

③ 스톤리(Stoneley)파는 고체와 액체의 경계면에서 발생한다.

④ 횡(S)파는 파동의 운동방향에 따라 SV파와 SH파가 있다.

80. 다음 중 핵 자력계로 측정할 수 있는 지자기의 요소는?

① 편각

② 지자기장의 수평성분

③ 지자기장의 수직성분

④ 총자기

5과목 : 해양지측학

81. 용승(湧昇)유역에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 플랑크톤이 번식한다.

② 수온이 낮다.

③ 용존산소가 많다.

④ 영양염이 많다.

82. 다음 중 만조가 가장 늦게 나타나는 곳은?

① 목포

② 군산

③ 인천

④ 진남포

83. 위도 30°에서의 관성주기(Inertial period)는?

① 6시간

② 12시간

③ 24시간

④ 48시간

84. 수심이 깊은 심해에 유속계를 계류한 후, 수거할 때 필요한 기기장치는?

① CTD system

② Sonar system

③ Echo sounder

④ Acoustic release system

85. 원격탐사의 허색 복합영상자료(False color composit)의 설

명으로 옳은 것은?

① 색이 없는 적외선 자료로 임의의 색으로 표시할 수 있다.

② 여러 개의 spectral band를 복합한 digital 자료이다.

③ 어떤 spectral band 자료를 그 명도에 따라 여러 색으로 표시한 것이다.

④ 삼원색을 복합하여 천연색으로 표시한 것이다.

86. 심해저 망간단괴의 성장속도 측정에 사용할 수 없는 방사성 핵종은?

① ^{10}Be

② ^{14}C

③ ^{230}Th

④ ^{231}Pa

87. 대조(또는 사리)는 삭, 망과 시기적으로 어떤 관련이 있는가?

① 삭, 망의 1 ~ 3일 전

② 삭, 망의 1 ~ 3일 후

③ 삭, 망과 같은 시기

④ 삭과 망 사이 중간 시기

88. 외양의 바다색이 연안보다 검푸르게 보이는 이유는?

① 장파장(빛)의 산란

② 단파장의 산란

③ 단파장의 반사

④ 단파장의 흡수

89. 인천항의 비조화상수가 대조승 8.6 m, 소조승 6.4 m, 평균海面 4.6 m 일 때 대조차는?

① 8.6 m

② 8.0 m

③ 6.4 m

④ 9.2 m

90. 퇴적물의 입도 분석 자료를 정량적으로 분석하기 위해 계산하는 왜도(Kurtosis)란?

① 평균입도값을 중심으로 한 분산 정도

② 분포 곡선의 뾰족한 정도

③ 평균 입도값을 중심으로 한 대칭성

④ 분포 곡선의 표준 편차

91. 미고결 해저표층 퇴적물을 자연상태 그대로(undisturbed) 채취하는데 가장 좋은 기구는?

① Piston corer

② Vibratory corer

③ Grab

④ Rotary drilling corer

92. 1972년 이래 미국 NASA에서 순차적으로 발사한 5개의 NOAA 인공위성은 주로 무엇을 측정하기 위한인가?

① 풍향, 풍속

② 해수 온도

③ 해수 색상

④ 해안 지형

93. NOAA 위성의 탐사장비로 현재 가장 많이 쓰이고 있는 장비는?

① MSS

② AVHRR

③ SMMR

④ SAR

94. 파가 깨어질 때 일어나는 현상으로 옳지 않은 것은?

① 파장이 짧아진다.

② 파고가 커진다.

③ 주기가 짧아진다.

④ 연안류가 생긴다.

95. 주위의 퇴적물과 혼합되지 않고 아주 좁은 범위의 시료를

얻고자 할 때 가장 적합한 채니기는?

- ① Core sampler ② Leger type sampler
③ S.K. type sampler ④ Dredge

96. 심해저 시추선의 실험실에서 사용하는 hamilton frame은 다음 중 퇴적물의 무엇을 측정하는 장치인가?

- ① 음파전달속도 ② 잔류자기
③ 밀도 ④ 공극율

97. 로젯멀티 샘플러(Rosette Multi-sampler)에 부착할 수 없는 것은?

- ① 바닥감지기(Bottom detector)
② 전도도센서(conductivity sensor)
③ 수심센서(Depth sensor)
④ 데이터 터미널(Data terminal)

98. 국제표준 수심을 적절히 나열한 것은?

- ① 0m, 5m, 10m, 20m, 30m, 50m
② 0m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m
③ 0m, 10m, 20m, 35m, 50m, 70m
④ 0m, 10m, 20m, 30m, 50m, 75m

99. 해저의 저질(低質)을 채취하기 위한 장비가 아닌 것은?

- ① Dredge ② Piston corer
③ Grab sampler ④ Pinger

100. 다음 중 기기와 측정내용의 연결이 옳은 것은?

- ① 마이크로파 산란계 - 해상풍 측정
② 적외선 방사계 - 염분 측정
③ 마이크로파 고도계 - 수온 측정
④ 마이크로파 방사계 - 염분 측정

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	②	①	③	④	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	④	①	②	④	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	②	④	③	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	②	①	③	①	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	③	②	③	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	④	①	①	④	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	③	④	②	①	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	④	①	②	④	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	③	④	③	②	②	②	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	②	③	①	①	④	④	④	①